Лабораторная работа № 30. Port Forwarding

Port Forwarding – или проброс портов, который также иногда называемый перенаправлением портов или туннелированием – это процесс пересылки трафика, адресованного конкретному сетевому порту с одного сетевого узла на другой. Этот метод позволяет внешнему пользователю достичь порта на частном IPv4-адресе (внутри локальной сети) извне, через маршрутизатор с поддержкой NAT.

Приложения в интернете взаимодействуют с пользовательскими портами, которые должны быть открыты или доступны для этих приложений. В различных приложениях используются разные порты. Например, HTTP работает через well-known порт 80.

Проброс портов позволяет пользователям в интернете получать доступ к внутренним серверам с помощью адреса порта маршрутизатора и соответствующего номера внешнего порта. Внутренние серверы обычно конфигурируются с частными адресами IPv4 и когда запрос отправляется на адрес порта WAN через Интернет, маршрутизатор перенаправляет запрос на соответствующий сервер в локальной сети. По соображениям безопасности широкополосные маршрутизаторы по умолчанию не разрешают перенаправление любого внешнего сетевого запроса на внутренний хост.

Переадресация портов - это, по существу, статическая трансляция NAT с указанным номером TCP или UDP-порта.
В общем виде основная команда выглядит так:

```
ip nat inside source static {tcp|udp} local-ip local-port global-ip
global-port
```

где:

`tcp` или `udp` – указывает это tcp или udp порт;

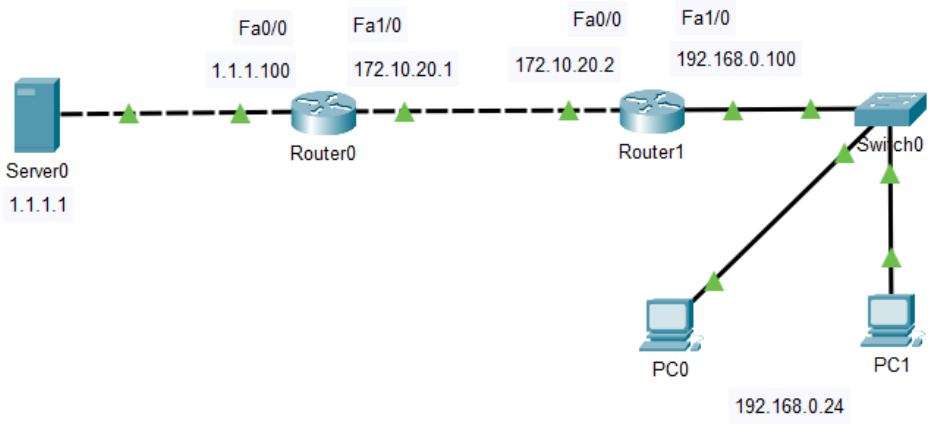
`local-ip` – это ip адрес присвоенный хосту внутри сети;

`local-port` – устанавливает локальный tcp/udp порт в диапазоне от 1 до 65535. Это номер порта, который слушает сервер;

`global-ip` – это уникальный глобальный IP адрес внутреннего хоста, по которому клиенты в интернете будут связываться с ним;

`global-port` – устанавливает глобальный tcp/udp порт в диапазоне от 1 до 65535. Это номер порта снаружи, по которому будут связываться клиенты;

Задание 1. Проброс портов для локальной сети



Настройка PAT на Router1

```
Router1(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
Router1(config)#ip nat inside source list 1 interface Fa0/0 overload

Router1(config)#interface Fa0/0
Router1(config)#ip nat outside
Router1(config)# exit
Router1(config)#interface Fa1/0
Router1(config)#ip nat inside
```

Проверка с PC0:

```
C:\>ping 172.10.20.1

Pinging 172.10.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.10.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 172.10.20.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 172.10.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 172.10.20.1: bytes=32 time=10ms TTL=254

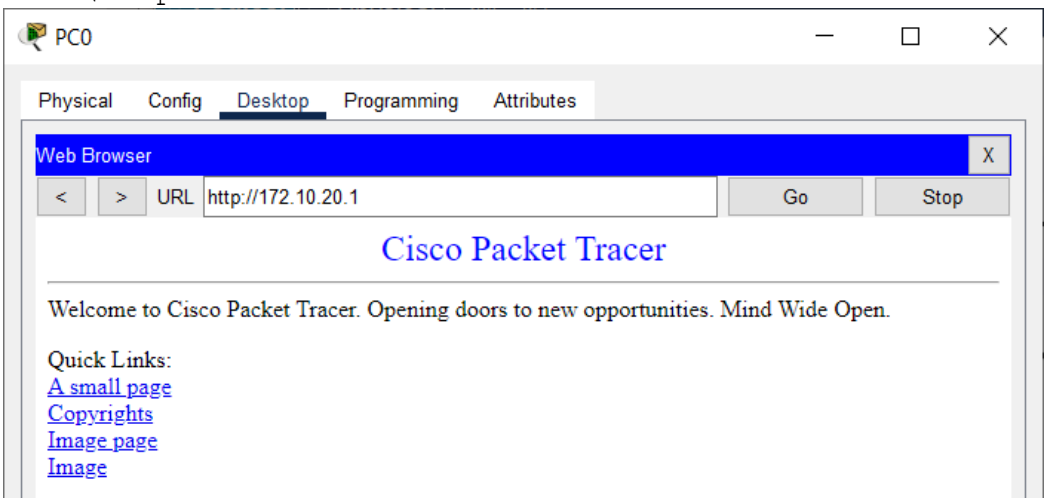
Ping statistics for 172.10.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms
```

Настройка NAT (проброс портов для http)

```
Router0(config)# ip nat inside source static tcp 1.1.1.1 80 172.10.20.1 80
Router0(config)# interface fa0/0
Router0(config)# ip nat inside
Router0(config)# exit
Router0(config)# interface fa1/0
Router0(config)# ip nat outside
```

Проверка

```
PC0:\>ftp 172.10.20.1
```



Router 1:

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
tcp 172.10.20.2:1033   192.168.0.1:1033   172.10.20.1:80     172.10.20.1:80
```

Router 0:

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
tcp 172.10.20.1:80     1.1.1.1:80         ---                ---
tcp 172.10.20.1:80     1.1.1.1:80         172.10.20.2:1026   172.10.20.2:1026
tcp 172.10.20.1:80     1.1.1.1:80         172.10.20.2:1032   172.10.20.2:1032
```

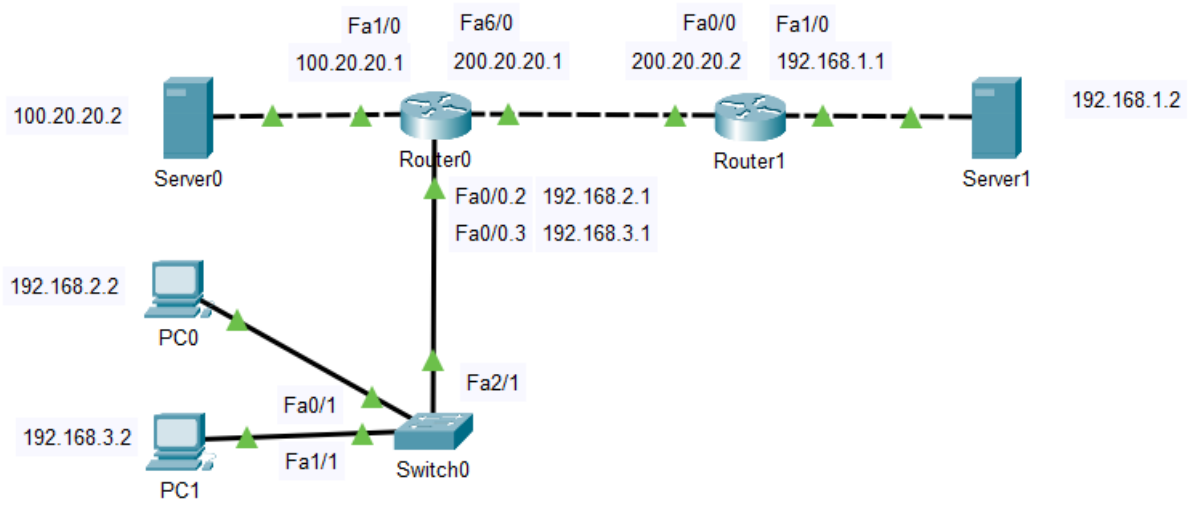
Server0:

```
C:\>netstat

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    1.1.1.1:21             172.10.20.2:1029       ESTABLISHED
C:\>
```

Задание 2. Проброс портов для сети с VLAN



Настройка VLAN на коммутаторе

```
Switch0(config)#vlan 2
Switch0(config-vlan)#name VLAN2
Switch0(config-vlan)# exit
Switch0(config)#vlan 3
Switch0(config-vlan)#name VLAN3
```

Определение портов коммутатора

```
Switch0(config)#interface fa0/1
Switch0(config-if)#switchport mode access
Switch0(config-if)#switchport access vlan 2

Switch0(config)#interface fa1/1
Switch0(config-if)#switchport mode access
Switch0(config-if)#switchport access vlan 3

Switch0(config)#interface fa2/1
Switch0(config-if)#switchport mode trunk
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3
```

Настройка виртуальных интерфейсов на маршрутизаторе

```
Router0(config)#interface fa0/0.2
Router0(config-subif)#encapsulation dot1q 2
```

```
Router0(config-subif)#ip address 192.168.2.100 255.255.255.0
Router0(config-subif)#description vlan 2

Router0(config)#interface FastEthernet0/0.3
Router0(config-subif)#encapsulation dot1q 3
Router0(config-subif)#ip address 192.168.3.100 255.255.255.0
Router0(config-subif)#description vlan 3
```

На каждом интерфейсе рекомендуется подписывать предназначения сетей командой description. Это поле никак не влияет на другие настройки, однако делает конфигурацию более удобной для восприятия.

Обратите внимание, что рядом с указанием инкапсуляции (encapsulation dot1q 2) и в названии сабинтерфейса (interface FastEthernet0/0.2) стоит цифра, обозначающая номер Vlan (2). При этом порядковый номер сабинтерфейса может быть любым, но в строчке с настройкой инкапсуляции обязательно должен быть номер того Vlan, которому принадлежит сеть.

Команда show ip interface brief покажет состояния всех интерфейсов. Используемые должны быть в состоянии Up/Up.

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status
Protocol
FastEthernet0/0        100.20.20.1     YES manual up                    up
FastEthernet0/0.2      192.168.2.1     YES manual up                    up
FastEthernet0/0.3      192.168.3.1     YES manual up                    up
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  up                    up
Serial2/0              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial3/0              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet6/0        200.20.20.1     YES manual up                    up
Router#
```

Проверка с PC0:

```
C:\>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 100.20.20.2

Pinging 100.20.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 100.20.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 100.20.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 100.20.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 100.20.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 100.20.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Настройка PAT на Router0

```
Router0(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Router0(config)# ip nat inside source list 1 interface fa6/0 overload

Router0(config)# interface fa0/0.2
Router0(config)# ip nat inside
Router0(config)# exit
Router0(config)# interface fa0/0.3
Router0(config)# ip nat inside

Router0(config)# interface fa6/0
Router0(config)# ip nat outside
```

Проверка с PC0:

```
C:\>ping 200.20.20.2

Pinging 200.20.20.2 with 32 bytes of data:

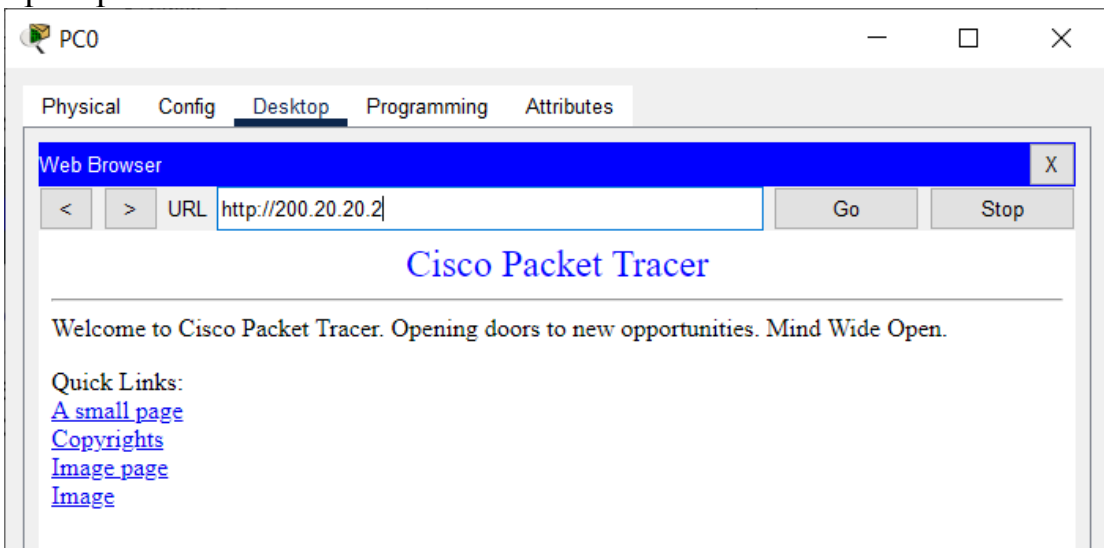
Reply from 200.20.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 200.20.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 200.20.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 200.20.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 200.20.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Настройка NAT на Router1 (проброс портов для http-запросов на веб-сервер)

```
Router1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.2 80 200.20.20.2 80
Router1(config)# interface fa1/0
Router1(config)# ip nat inside
Router1(config)# exit
Router1(config)# interface fa0/0
Router1(config)# ip nat outside
```

Проверка с PC0:



Задание на самостоятельную работу

Настроить проброс портов сервера в сеть, соединяющую маршрутизаторы. Разрешить доступ к веб-серверу для VLAN01 и VLAN03.

